

BÀI LUẬN GIỮA KỲ HÀM BIẾN PHỨC

Lê Huy - MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026

Problem 1. Prob

Tìm ảnh của tam giác vuông có ba đỉnh là $0, 2, 2+2i$ qua phép biến đổi hình học $w = f(z) = z^2 + 1 + i$.

Answer.

Gọi D là miền tam giác vuông có 3 đỉnh $O(0, 0)$, $A(2, 0)$, $B(2, 2)$, biên D gồm 3 đoạn:

- Đoạn OA : $y = 0$, với $x \in [0, 2]$.
- Đoạn AB : $x = 2$, với $y \in [0, 2]$.
- Đoạn BO : $y = x$, với $x \in [0, 2]$.

Ta phân tích $w = f(z) = z^2 + 1 + i$ thành hai phép biến đổi:

i. Phép lũy thừa: $w_1 = z^2$ (biến D thành D_1)

ii. Phép tịnh tiến: $w = w_1 + 1 + i$ (biến D_1 thành D')

1. Ánh xạ qua $w_1 = z^2$

Đặt $w_1 = u_1 + iv_1$. Ta có $w_1 = (x + iy)^2 = (x - y)^2 + i(2xy)$, suy ra:

$$\begin{cases} u_1 = x^2 - y^2 \\ v_1 = 2xy \end{cases}$$

- Ảnh đoạn OA ($y = 0, 0 \leq x \leq 2$):

Thế $y = 0$ vào hệ, ta được $u_1 = x^2$ và $v_1 = 0$.

Vì $x \in [0, 2]$ nên $u_1 \in [0, 4]$.

Vậy ta được ảnh là đoạn thẳng nằm trên trục thực, nối từ điểm (0) tới điểm (4) .

- Ảnh đoạn AB ($x = 2, 0 \leq y \leq 2$):

Thế $x = 2$ vào hệ, ta được $u_1 = 4 - y^2$ và $v_1 = 4y \implies y = \frac{v_1}{4}$.

Thế y vào phương trình u_1 , ta được: $u_1 = 4 - \frac{v_1^2}{16}$.

Vì $y \in [0, 2]$ nên $v_1 \in [0, 8]$.

Vậy ảnh là một cung parabol $u_1 = 4 - \frac{v_1^2}{16}$, nối từ điểm (4) tới điểm $(8i)$.

- Ảnh đoạn BO ($y = x, 0 \leq x \leq 2$):

Thế $y = x$ vào hệ, ta được $u_1 = 0$ và $v_1 = 2x^2$.

Vì $x \in [0, 2]$ nên $v_1 \in [0, 8]$.

Vậy ảnh là đoạn thẳng nằm trên trục ảo, nối từ điểm $(8i)$ về điểm (0) .

Kết luận bước 1: Miền D được ánh xạ thành D_1 giới hạn bởi hai đoạn thẳng vuông góc $(0 \rightarrow 4)$ và $(0 \rightarrow 8i)$ và cung parabol $u_1 = 4 - \frac{v_1^2}{16}$.

2. Ánh xạ qua $w = w_1 + 1 + i$

Đặt $w = u + iv$. Đây là phép tịnh tiến theo vector tọa độ $(1, 1)$. Ta có:

$$\begin{cases} u = u_1 + 1 \\ v = v_1 + 1 \end{cases}$$

- Ảnh đoạn thẳng OA ($v_1 = 0, 0 \leq u_1 \leq 4$):

Thế $(v_1 = 0)$, ta được $v = 1$.

Vì $u_1 \in [0, 4]$ nên $u \in [0, 5]$.

Vậy ảnh là đoạn thẳng nằm ngang nối từ $(1 + i)$ tới $(5 + i)$.

- Ảnh đoạn thẳng BO :

Thế $u_1 = 0$, ta được $v = 1$.

Vì $v_1 \in [0, 8]$ nên $v \in [1, 9]$.

Vậy ảnh là đoạn thẳng đứng nối điểm $(1 + i)$ tới điểm $(1 + 9i)$.

- Ảnh đoạn thẳng AB :

Thế $u_1 = 4 - \frac{(v-1)^2}{16}$, ta được $u = 5 - \frac{(v-1)^2}{16}$

Vì $v_1 \in [0, 8]$ nên $v \in [1, 9]$.

Vậy ảnh là một cung parabol $u = 5 - \frac{(v-1)^2}{16}$, nối từ điểm $(5 + i)$ tới điểm $(1 + 9i)$.

Kết luận sau cùng: Miền D_1 được ánh xạ thành D' giới hạn bởi hai đoạn thẳng vuông góc $(1 + i)$ tới $(5 + i)$, đoạn $(1 + i)$ tới $(1 + 9i)$ và cung parabol $u = 5 - \frac{(v-1)^2}{16}$.

Problem 2. Prob

Tìm hàm phức $f(z)$ thỏa mãn $\lim_{z \rightarrow 2+i} \operatorname{Re}(f(z)) = 4$ và $\lim_{z \rightarrow 2+i} \operatorname{Im}(f(z)) = -1$.

Answer.

Ta đặt $f(z) = w_0 + g(z) = (4 - 4i) + g(z)$, trong đó $g(z)$ là hàm phần dư bất kì thỏa điều kiện:

$$\lim_{z \rightarrow 2+i} g(z) = 0$$

Khi đó nếu $z \rightarrow 2 + i$ thì $f(z) \rightarrow w_0 = 4 - i$.

Hàm $g(z)$ có thể bất kì, không vì lý do gì, ta chọn $g(z)$ phụ thuộc vào $\bar{z}$. Khi $z \rightarrow 2 + i$ thì $\bar{z} \rightarrow 2 - i$.

Ta lấy $g(z) = \bar{z} - (2 - i) = \bar{z} - 2 + i$. Thay $g(z)$ vào phương trình ban đầu, ta được:

$$f(z) = (4 - i) + g(z) = (4 - i) + (\bar{z} - 2 + i) = \bar{z} + 2$$

Đặt $z = x + iy$ với $x, y \in \mathbb{R}$. Ta có $f(z) = (x - iy) + 2 = (x + 2) + i(-y)$. Vì phần thực $u(x, y) = x + 2$ và phần ảo $v(x, y) = -y$ đều là đa thức liên tục trên $\mathbb{R}^2$, ta tính giới hạn trực tiếp $(x, y) \rightarrow (2, 1)$:

$$\bullet \lim_{z \rightarrow 2+i} \operatorname{Re}(f(z)) = \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} (x + 2) = 4$$

$$\bullet \lim_{z \rightarrow 2+i} \operatorname{Im}(f(z)) = \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} (-y) = -1$$

Vậy $f(z) = \bar{z} + 2$ thỏa yêu cầu bài toán.

Problem 3. Prob

Xét hàm phức $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ được xác định trên tập mở Ω và giả sử các hàm u, v khả vi liên tục cấp một trên Ω . Ta định nghĩa:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

và

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

a) Nếu $f(z) = z^2$, hãy tính $\frac{\partial f}{\partial z}, \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$.

b) Chứng minh rằng f chỉnh hình nếu và chỉ nếu $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$.

c) Giả sử f chỉnh hình, chứng minh rằng $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = f'(z)$.

d) Chỉ thêm điều kiện là các hàm u, v là các hàm điều hòa (theo nghĩa cổ điển), chứng minh rằng:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} = 0$$

Answer.

Cho hàm phức $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ với u, v khả vi liên tục cấp một trên Ω . Ta có đạo hàm riêng của f theo các biến thực x, y là:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= u_x + iv_x \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= u_y + iv_y\end{aligned}$$

a)

Ta viết $f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$, ta có phần thực và phần ảo lần lượt là: $u(x, y) = x^2 - y^2$ và $v(x, y) = 2xy$.

Ta tính các đạo hàm riêng:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= u_x + iv_x = 2x + i(2y) = 2(x + iy) = 2z \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= u_y + iv_y = -2y + i(2x) = 2i(x + iy) = 2iz\end{aligned}$$

Dựa vào định nghĩa:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (2z - i(2iz)) = \frac{1}{2} (2z + 2z) = 2z \\ \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (2z + i(2iz)) = \frac{1}{2} (2z - 2z) = 0\end{aligned}$$

b)

Thay biểu thức của $\frac{\partial f}{\partial x}$ và $\frac{\partial f}{\partial y}$ vào định nghĩa của $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} [(u_x + iv_x) + i(u_y + iv_y)] \\ &= \frac{1}{2} [(u_x - v_y) + i(v_x + u_y)]\end{aligned}$$

Ta có $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ khi và chỉ khi cả phần thực và phần ảo của nó đều bằng 0:

$$\begin{cases} u_x - v_y = 0 \\ v_x + u_y = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

Đây chính xác là hệ phương trình Cauchy-Riemann. Vì giả thiết đã cho u, v khả vi liên tục cấp một trên Ω , điều kiện Cauchy-Riemann là điều kiện cần và đủ để hàm $f(z)$ chỉnh hình trên Ω .

c)

Khi $f(z)$ là hàm chỉnh hình, ta có các tính chất sau:

i) Hàm u, v thỏa mãn hệ thức Cauchy-Riemann: $v_y = u_x$ và $u_y = -v_x$.

ii) Đạo hàm của $f(z)$ được tính bằng công thức: $f'(z) = \frac{\partial f}{\partial x} = u_x + iv_x$.

Thay biểu thức của $\frac{\partial f}{\partial x}$ và $\frac{\partial f}{\partial y}$ vào định nghĩa của $\frac{\partial f}{\partial z}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2}[(u_x + iv_x) - i(u_y + iv_y)] \\ &= \frac{1}{2}[(u_x + v_y) + i(v_x - u_y)]\end{aligned}$$

Sử dụng hệ thức Cauchy-Riemann, ta thay v_y bằng u_x , và u_y bằng $-v_x$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2}[(u_x + u_x) + i(v_x - (-v_x))] \\ &= \frac{1}{2}[2(u_x) + i2(v_x)] = u_x + iv_x\end{aligned}$$

Đây chính là công thức đạo hàm: $f'(z) = u_x + iv_x$, ta suy ra $\frac{\partial f}{\partial z} = f'(z)$.

d)

Dựa theo định nghĩa đề bài, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + i \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - i \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} - i^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right)\end{aligned}$$

Vì u, v là các hàm điều hòa nên chúng có đạo hàm riêng cấp 2 liên tục. Do đó, $f = u + iv$ cũng có đạo hàm riêng cấp 2 liên tục. Theo định lý Schwarz, đạo hàm hỗn hợp của chúng bằng nhau: $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Khi đó, sử dụng công thức đạo hàm $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = u_{xx} + iv_{xx}$ và $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = u_{yy} + iv_{yy}$, kết hợp tính chất bằng nhau của số hạng theo Schwarz, ta viết lại:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} &= \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) \\ &= \frac{1}{4}[(u_{xx} + u_{yy}) + i(v_{xx} + v_{yy})]\end{aligned}$$

Sử dụng giả thiết u và v là hàm điều hòa, ta có $u_{xx} + u_{yy} = 0$ và $v_{xx} + v_{yy} = 0$.

Thay vào biểu thức trên, ta được:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} &= \frac{1}{4}[(u_{xx} + u_{yy}) + i(v_{xx} + v_{yy})] \\ &= \frac{1}{4}(0 + i0) = 0\end{aligned}$$

Vậy ta kết luận $\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} = 0$.

Problem 4. Prob

Xét $\Omega \subset \mathbb{C}$ là tập mở đối xứng qua trục thực. Giả sử cặp hàm $(u(x, y), v(x, y))$ được xác định trên Ω thỏa hệ thức Cauchy-Riemann tại điểm $(x_0, y_0) \in \Omega$. Chứng minh rằng cặp hàm $(U(x, y), V(x, y))$ được xác định như sau:

$$U(x, y) = u(x, -y), V(x, y) = -v(x, -y)$$

cũng thỏa hệ thức Cauchy-Riemann tại $(x_0, -y_0)$.

Answer.

Trên miền mở $\Omega \subset \mathbb{C}$, ta có giả thiết $u(x, y)$ và $v(x, y)$ thỏa hệ thức Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) \\ u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0) \end{cases}$$

Trên tập mở đối xứng qua trục thực, ta xét ánh xạ đối xứng qua trục thực:

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (x, -y) \end{aligned}$$

Do T là một ánh xạ tuyến tính nên trơn và khả vi tại mọi điểm trên $\mathbb{R}^2$. Ta viết lại U, V :

$$\begin{cases} U(x, y) = u(T(x, y)) \\ V(x, y) = -v(T(x, y)) \end{cases}$$

Do u, v thỏa Cauchy-Riemann nên u, v khả vi thực tại (x_0, y_0) . Vì ánh xạ bên trong T khả vi tại $(x_0, -y_0)$ và các hàm bên ngoài u, v khả vi tại $T(x_0, -y_0) = (x_0, y_0)$, suy ra U, V khả vi tại $(x_0, -y_0)$ do tính chất khả vi của ánh xạ hợp.

Ta tính đạo hàm riêng của U và V tại (x, y) bất kì:

- Với $U(x, y) = u(x, -y)$:

$$\begin{aligned} U_x(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} u(x, -y) = u_x(x, -y) \\ U_y(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} u(x, -y) = u_{y'}(x, y') \cdot \frac{\partial y'}{\partial y} = -u_y(x, -y) \end{aligned}$$

- Với hàm $V(x, y) = -v(x, -y)$:

$$\begin{aligned} V_x(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} [-v(x, -y)] = -v_x(x, -y) \\ V_y(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} [-v(x, -y)] = -\left(v_{y'}(x, y') \cdot \frac{\partial y'}{\partial y}\right) = -(v_y(x, -y) \cdot (-1)) = v_y(x, -y) \end{aligned}$$

Thay (x_0, y_0) vào công thức $U_x(x, y)$ và $V_y(x, y)$ và sử dụng giả thiết hệ thức Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} U_x(x_0, -y_0) = u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) = V_y(x_0, -y_0) \\ U_y(x_0, -y_0) = -u_y(x_0, y_0) = -(-v_x(x_0, y_0)) = v_x(x_0, y_0) = -(-v_x(x_0, y_0)) = -V_x(x_0, -y_0) \end{cases}$$

Vậy ta có $U_x(x_0, -y_0) = V_y(x_0, -y_0)$ và $U_y(x_0, -y_0) = -V_x(x_0, -y_0)$ nên kết luận (U, V) thỏa hệ thức Cauchy-Riemann tại (x_0, y_0)

Trên tập mở đối xứng qua trục thực, ta xét ánh xạ đối xứng qua trục thực: